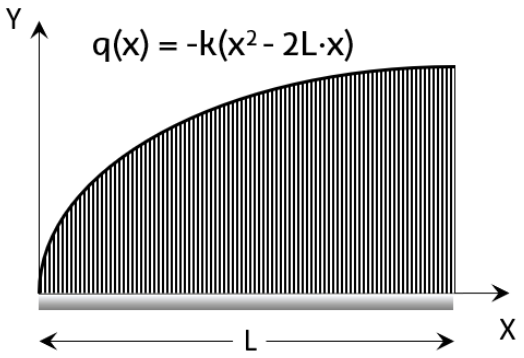
TEORIA / TEORÍA

1. (1,5 puntu) Irudian agertzen den sistemarentzat, L luzera duen habeak jasaten duen luzera unitateko indar banatuaren sistema baliokidea lortu.

1. (1,5 puntos) Obtener para el sistema de la figura el sistema equivalente a la distribución continua de fuerza por unidad de longitud sobre la viga de longitud L.



2. (1,5 puntu) Solido prismatikoetan elementu diferentzial baten oreka. Elementu batek karga banatuak norabide horizontal q_x eta bertikalean q_y jasaten dituenean , karga, indar ebakitzaile eta momentu makurtzailearen arteko erlazioak lortu.

2. (1,5 puntos) Equilibrio de un elemento diferencial de viga sometida a cargas distribuidas en dirección horizontal q_x y vertical q_y. Obtener las relaciones entre carga, esfuerzo cortante y momento flector.

ARIKETAK/ EJERCICIOS

1. **(4 puntu)** ABCDE xafla mehe eta homogeneoa A puntuan giltzaturik dago eta D puntura horma bati lotuta dagoen kable bat iristen da. Xaflaren pisu osoa 10 kN bada eta R = 30 cm direla jakinik, kalkulatu ezazu:

a. Xaflaren grabitate zentroaren posizioa irudiko XY ardatzekiko.

b. Kablearen indarra eta A giltzaduran sortzen diren erreakzioen balioak.

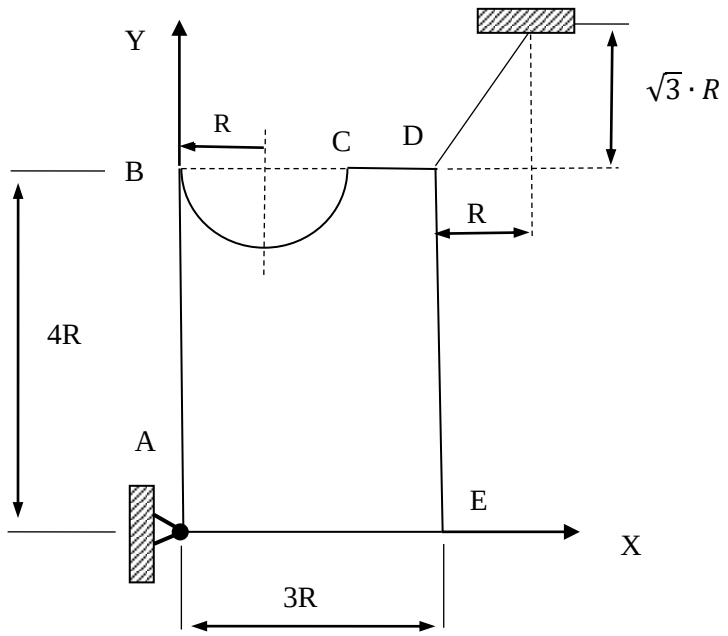
c. Irudiko X ardatzarekiko xaflaren inertzi momentua.

1. (4 puntos) La placa delgada homogénea ABCDE está articulada en el punto A y unida mediante un cable a una pared en el punto D. Sabiendo que la placa tiene un peso de 10 kN y que R = 30 cm, calcular:

a. La posición del centro de gravedad de la placa respecto a los ejes XY representados en la figura.

b. Fuerza del cable y reacciones en la articulación A.

c. Momento de inercia de la placa respecto al eje X de la figura.



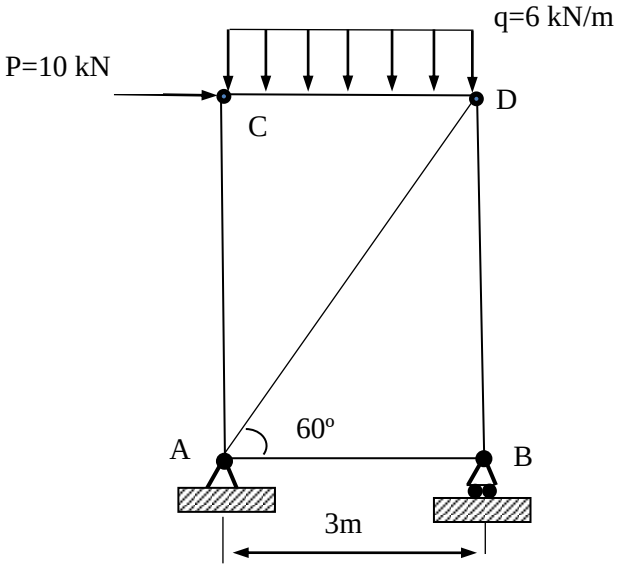
ARIKETAK/ EJERCICIOS

2. **(3 puntu)** Irudiko egituran lotura guztiak giltzatuak dira. CD habeak q=6 kN/m-ko karga banatua eta C korapiloak P=10 kN-ko karga bildua jasaten dutela jakinik, kalkulatu:

a. A eta B loturetako erreakzioak.

b. CD tarteko Indar axial (N), indar ebakitzaile (V) eta momentu makurtzaileen (M) diagramak.

2. **(3 puntos) En la estructura de la figura todos los nudos están articulados. Sabiendo que la viga CD soporta una carga distribuida q=6 kN/m y que en el nudo C se aplica una carga puntual P=10** kN **, calcular:**

a. Las reacciones en los nudos A y B.

b. Diagramas de esfuerzo axial (N), cortante (V) y momento flector (M) en el elemento CD.